TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THUYẾT MINH DỰ ÁN

Đề tài: Trạm học tập Pomodoro (Pomodoro Box)

Học phần: Vật lý cho Công nghệ Thông tin (PHY00007)

Thành viên nhóm:

24127084: Trần Nguyễn Tuấn Minh
24127349: Nguyễn Quốc Dương
24127361: La Anh Hào
Mã nhóm: Nhóm 07
Lớp học phần: 25C07

Giảng viên hướng dẫn:

GV. Bùi Thanh Lâm
TS. Cao Xuân Nam
ThS. Đặng Hoài Thương

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

Contents

1 Giới thiệu **2**

1.1 Tổng quan sản phẩm và ý nghĩa thực tế 2

1.2 Danh sách các chức năng có trong sản phẩm 2

2 Thiết kế **4**

2.1 Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm 4

2.2 Hình ảnh thiết kế giao diện website quản lý sản phẩm (UI Prototype v1: Daylight Console) 5

2.2.1 Chi tiết các màn hình giao diện và cấu trúc thành phần Node-RED Dashboard 5

2.3 Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống 8

2.3.1 Đặc tả 3 luồng xử lý kỹ thuật trong sơ đồ hợp nhất 8

2.3.2 Đặc tả mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu (ID 13) 9

3 Triển khai **10**

3.1 Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm 10

3.1.1 Cơ sở vật lý của các linh kiện và cảm biến sử dụng 10

3.2 Kế hoạch thực hiện 11

4 Tổng kết **12**

4.1 Bảng tổng kết điểm số dự kiến của các thành viên 12

4.2 Chi tiết phân bổ tiêu chí Barem môn học cho từng thành viên 12

4.3 Minh chứng tính hợp lệ và tuân thủ Barem môn học 13

4.4 Cam kết thực hiện đồ án và liêm chính học thuật 13

1 Giới thiệu

1.1 Tổng quan sản phẩm và ý nghĩa thực tế

Trong kỷ nguyên số, phương pháp quản lý thời gian **Pomodoro** (chia các phiên làm việc tập trung 25 phút xen kẽ 5 phút nghỉ ngắn) đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc duy trì năng suất và chống mệt mỏi nhận thức. Tuy nhiên, khi tự học tại nhà hoặc ký túc xá, sinh viên thường đối mặt với bốn rào cản lớn: (1) *Xao nhãng từ màn hình điện thoại* khi dùng ứng dụng bấm giờ; (2) *Quên nghỉ ngơi* dẫn đến suy giảm thị lực và căng thẳng nhận thức; (3) *Thiếu kiểm soát vi khí hậu bàn học* (nhiệt độ quá cao, ngột ngạt hoặc ánh sáng dưới 300 lux gây hại mắt); và (4) *Bị gián đoạn* bởi người xung quanh do không biết sinh viên đang trong phiên tập trung cao độ.

Để giải quyết triệt để các vấn đề trên, nhóm phát triển sản phẩm **Trạm học tập Pomodoro (Pomodoro Box)** – một hệ thống phần cứng IoT để bàn độc lập kết hợp với nền tảng quản trị trực tuyến Node-RED và cơ sở dữ liệu đám mây Supabase Cloud. Thiết bị đóng vai trò như một "trợ lý vật lý" tại góc học tập, tự động điều phối chu kỳ tập trung, giám sát tiện nghi môi trường và số hóa toàn diện tiến trình học tập mà không làm người học phân tâm vào màn hình thông minh.

Ý nghĩa thực tế của sản phẩm:

- **Bảo vệ sức khỏe và thị lực học đường:** Liên tục giám sát vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, độ sáng) và chủ động cảnh báo khi môi trường học tập không đạt chuẩn tiện nghi hoặc khi người học ngồi liên tục quá ngưỡng an toàn.
- **Rèn luyện kỷ luật học tập khoa học:** Sử dụng còi báo âm thanh buzzer, đèn LED báo trạng thái và màn hình LCD độc lập giúp người học duy trì nhịp tập trung tự giác và báo hiệu văn minh cho không gian xung quanh.
- **Số hóa và cá nhân hóa lộ trình tiến bộ:** Dữ liệu quẹt thẻ RFID và lịch sử phiên học được lưu trữ đám mây lâu dài, hỗ trợ phân tích thói quen cá nhân và tự động đưa ra các khuyến nghị tối ưu hóa thời gian học tập.

1.2 Danh sách các chức năng có trong sản phẩm

Theo quy định thuyết minh dự án đồ án môn học *Vật lý cho Công nghệ Thông tin*, toàn bộ 13 chức năng của hệ thống được chuẩn hóa và phân loại thành **Chức năng căn bản** và **Chức năng nâng cao** trong Bảng 1.

ID	Thông tin chức năng
THÔNG TIN CHỨC NĂNG CĂN BẢN	

ID	Thông tin chức năng
1	**Giám sát nhiệt độ & độ ẩm phòng học (Cảm biến DHT22):** ESP32 đo chu kỳ mỗi 5s qua chân GPIO4 (1-Wire), kiểm tra checksum 40-bit, xuất bản JSON lên MQTT topic `study/dht`. Node-RED Dashboard hiển thị kim đo Gauge và chuyển tiếp lưu đám mây.
2	**Quản lý phiên học & điểm danh bằng thẻ RFID (Module RC522 & Thẻ Mifare S50):** Quét thẻ tần số 13.56 MHz qua SPI, xuất bản UID lên topic `study/rfid`. Node-RED đối soát Supabase để tự động mở/đóng phiên, tính thời lượng và gửi lời chào lên LCD.
3	**Hẹn giờ Pomodoro & báo còi kết thúc (Active Buzzer 5V):** Người dùng thiết lập số phút trên web; Node-RED gửi lệnh qua topic `study/timer`. ESP32 đếm ngược thời gian thực, kích hoạt GPIO25 phát chuỗi bíp còi buzzer (Active-LOW) khi hoàn thành phiên.
THÔNG TIN CHỨC NĂNG NÂNG CAO	
4	**Đo cường độ ánh sáng bàn học (Module quang trở LM393):** ESP32 đọc điện áp tương tự qua bộ chuyển đổi ADC1 (GPIO34), xuất bản lên topic `study/light`. Node-RED hiển thị thanh đo và cảnh báo trên giao diện web khi thiếu sáng (< 300 lux).
5	**Gửi tin nhắn & lời nhắc lên màn hình (LCD 1602 I2C):** Người dùng nhập thông điệp trên Dashboard; Node-RED gửi JSON qua topic `study/lcd`. ESP32 giải mã qua chip I2C PCF8574, hiển thị lời nhắc trên dòng 1 và số phút đếm ngược trên dòng 2.
6	**Báo hiệu trạng thái tập trung tại chỗ (Nút nhấn GPIO27 & LED đỏ GPIO26):** Nút nhấn cơ học kích hoạt ngắt chống rung 50 ms. ESP32 bật đèn LED đỏ báo bận cho người xung quanh, đồng thời xuất bản trạng thái lên topic `study/focus` để đồng bộ web.
7	**Lưu trữ chuỗi thời gian dữ liệu đám mây (Supabase Cloud PostgreSQL):** Node-RED tự động ghi nhận dữ liệu cảm biến định kỳ 60s vào bảng `sensor_data` và nhật ký phiên học vào bảng `study_sessions` có phân quyền bảo mật RLS.
8	**Bảng điều khiển trực quan hóa Dashboard (Node-RED Dashboard):** Giao diện web tương tác đa nền tảng (Desktop/Mobile), cung cấp kim đo Gauge vi khí hậu, biểu đồ đường kép 24h, danh sách lịch sử phiên học và các khối điều khiển thời gian thực.
9	**Cảnh báo học liên tục quá giờ qua Telegram (Telegram Bot API):** Bộ giám sát trên Node-RED theo dõi thời lượng phiên; khi người học ngồi liên tục quá 60 phút mà quên nghỉ ngơi, hệ thống tự động phát tin nhắn khẩn báo nhắc đứng dậy vận động bảo vệ mắt.
10	**Báo cáo tổng kết tuần qua Email (Gmail SMTP):** Định kỳ 20:00 tối Chủ nhật hàng tuần, Node-RED tổng hợp số phiên Pomodoro, tổng thời gian học từ Supabase, chèn vào mẫu email HTML và gửi trực tiếp đến hộp thư cá nhân của sinh viên.
11	**Hệ thống xác thực & phân quyền tài khoản (Node-RED Auth & bcrypt):** Cung cấp luồng đăng ký, đăng nhập trên giao diện web. Mật khẩu được băm bảo mật kèm muối ngẫu nhiên (salt), cấp phát Session Token bảo đảm tính riêng tư dữ liệu cho từng sinh viên.
12	**Trang Web cấu hình Wi-Fi AP trên vi điều khiển (Web Server SoftAP ESP32):** Khi không tìm thấy Wi-Fi đã lưu, ESP32 tự phát Access Point `Pomodoro-Box-Setup` tại IP `192.168.4.1`. Người dùng kết nối điện thoại để đổi Wi-Fi mà không cần nạp lại mã.
13	**Mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu (Node-RED Engine):** Lượng hóa chất lượng phiên học $Q_{\text{session}} \geq 80\%$, giải quyết Cold Start 3 giai đoạn và trích xuất 3 chỉ số vàng: thời lượng lý tưởng, khung giờ vàng và vi khí hậu tối ưu.

Table 1: Danh sách phân loại 13 chức năng của hệ thống Trạm học tập Pomodoro

2 Thiết kế

2.1 Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm

Nhằm bảo đảm tính thẩm mỹ, độ bền cơ học và tối ưu hóa không gian bàn học, nhóm đã thiết kế toàn bộ kết cấu vỏ hộp 3D chuyên dụng bằng phần mềm Autodesk Fusion 360 và gia công bằng công nghệ in 3D nhựa ABS. Vỏ hộp có kích thước tổng thể $150 \times 100 \times 47$ mm, độ dày thành 2.5 mm (vách) và 3.0 mm (nắp), gồm 2 phần: Thân hộp (Bottom Case) và Nắp hộp (Top Cover) ăn khớp bằng ngàm cài và 4 vít M3. Bên trong thân hộp được thiết kế vách ngăn composite cách nhiệt, tách biệt khoang vi điều khiển ESP32 và khoang cảm biến DHT22 có khe thông gió riêng, tránh nhiệt lượng của chip Wi-Fi làm sai lệch số đo vi khí hậu.

STT	Vị trí bố trí trên vỏ hộp 3D	Chi tiết khoét lỗ / Gia công cơ khí	ID Chức năng
1	Màn hình LCD 1602 mặt trên	Khoét cửa sổ chữ nhật 71.0×24.0 mm	**ID 5**
2	Nút nhấn cơ học đổi trạng thái	Khoét lỗ tròn $\varnothing 7.0$ mm cách mép phải 15 mm	**ID 6**
3	Đèn LED đỏ báo tập trung	Khoét lỗ xuyên $\varnothing 5.2$ mm viền vát $45°$	**ID 6**
4	Vùng cảm ứng quẹt thẻ RFID	Khu vực 52×34 mm dán sát mặt dưới nắp (đọc xuyên 3mm)	**ID 2**
5	Đầu đón sáng quang trở LM393	Khoét lỗ tròn $\varnothing 5.5$ mm đón quang thông	**ID 4**
6	Còi báo âm thanh Active Buzzer	Cụm 5 lỗ tròn thoát âm $\varnothing 1.5$ mm	**ID 3**
7	Khe cảm biến nhiệt ẩm DHT22	4 khe thông khí 12.0×2.0 mm vách hông	**ID 1**
8	Khoang vi điều khiển ESP32	4 trụ đỡ ốc vít M3 có ren đồng cấy nhiệt ở đáy	**ID 11, ID 12**
9	Cổng cấp nguồn Micro USB	Khoét lỗ vát bo tròn 12.0×7.0 mm ở vách sau	Cấp nguồn

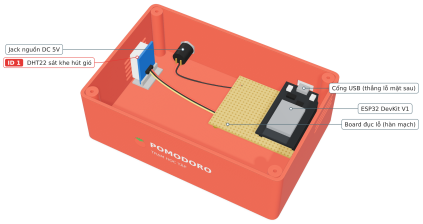
Table 2: Bảng ánh xạ vị trí lắp đặt linh kiện trên vỏ hộp 3D với ID chức năng



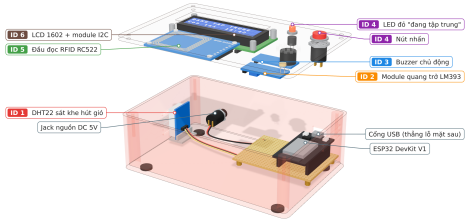
(a) Ngoại quan mặt trước (LCD, Nút, LED, RFID)



(b) Ngoại quan mặt sau (Cổng USB, Khe tản nhiệt)



(c) Bố trí linh kiện bên trong thân hộp



(d) Bản vẽ bóc tách nắp và thân (Exploded View)

Figure 2: Phối cảnh thiết kế 3D và cấu trúc lắp ráp vỏ hộp Trạm học tập Pomodoro

2.2 Hình ảnh thiết kế giao diện website quản lý sản phẩm (UI Prototype v1: Daylight Console)

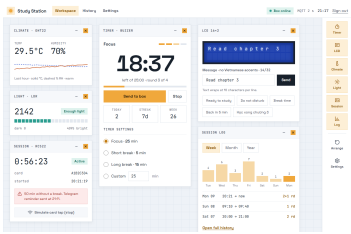
Giao diện website quản trị được xây dựng theo ngôn ngữ thiết kế **Daylight Console** (Bàn điều khiển ánh sáng ban ngày), mang phong cách tối giản, góc vuông chuẩn mực (**Square Corners**) và kiểu chữ kỹ thuật (**Space Grotesk** cho tiêu đề, **JetBrains Mono** cho số đo cảm biến, đồng hồ đếm ngược và chuỗi JSON MQTT). Giao diện đáp ứng mượt mà trên Desktop (> 1180 px canvas tự do kèm Icon Dock), Tablet ($761 - 1180$ px 2 cột) và Mobile (≤ 760 px 1 cột kèm Bottom Tab Bar).

STT	Vùng giao diện trên Web	Thành phần hiển thị & Tác vụ tương tác	ID Chức năng
1	Cửa sổ Khí hậu (Climate)	Chỉ số DHT22 (°C, %), Sparkline 1 giờ, nhãn tiện nghi	**ID 1**
2	Cửa sổ Ánh sáng (Light)	Số đo ADC quang trở ($0 - 4095$), huy hiệu Đủ/Thiếu sáng, Segbar	**ID 4**
3	Cửa sổ Hẹn giờ (Timer · Buzzer)	Đồng hồ số lớn JetBrains Mono, thanh tiến trình, nút Send/Stop	**ID 3**
4	Cửa sổ Lời nhắc LCD 16×2	Giả lập ma trận LCD 2×16, bộ đếm ký tự, 5 phím tắt mẫu	**ID 5**
5	Cửa sổ Phiên thẻ RFID & Feedback	Bộ đếm thời gian, mã thẻ UID, cảnh báo Telegram (> 50p), nút quẹt giả lập, khối Micro-feedback 3 mức sau phiên	**ID 2, ID 6, ID 9, ID 13**
6	Đèn báo trạng thái tập trung	Huy hiệu *Active* xanh đồng bộ đèn LED đỏ GPIO26 tại hộp trạm	**ID 6**
7	Cửa sổ Nhật ký	Danh sách sự kiện MQTT thời gian thực, bộ chọn tuần/tháng/năm	**ID 7**
8	Đồ thị chuỗi thời gian 24 giờ	Biểu đồ đường kép (Line Chart) nhiệt/ẩm 24h truy vấn từ Supabase	**ID 7, ID 8**
9	Khung mô hình AI khuyến nghị	Bảng 3 chỉ số vàng: Thời lượng lý tưởng, Khung giờ vàng, Vi khí hậu	**ID 13**
10	Màn hình Cài đặt (Settings)	Cấu hình Pomodoro, nhắc nghỉ Telegram, email tuần, Whitelist thẻ	**ID 9, 10, 12**
11	Màn hình Đăng nhập & Đăng ký	Giao diện đăng nhập/tạo tài khoản, Live Telemetry trạng thái trạm	**ID 11**

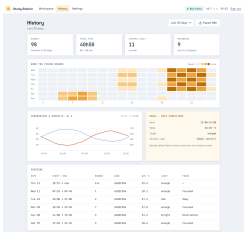
Table 3: Bảng ánh xạ các vùng thiết kế Website Prototype Daylight Console với ID chức năng

2.2.1 Chi tiết các màn hình giao diện và cấu trúc thành phần Node-RED Dashboard

Toàn bộ hệ thống giao diện được phân rã theo cấu trúc chuẩn của **Node-RED Dashboard**: **Trang (`ui_tab`)** $\rightarrow$ **Nhóm (`ui_group`)** $\rightarrow$ **Thành phần điều khiển/hiển thị (`ui_component`)**. Dưới đây là hình ảnh thực tế của từng màn hình và bảng đặc tả cấu trúc thành phần Node-RED tương ứng trực tiếp bên dưới mỗi hình.



(a) Bàn làm việc Workspace Desktop (6 cửa sổ, Icon Dock)

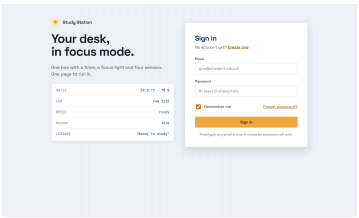


(b) Trang Lịch sử, Heatmap chuyên cần & Khối AI 3 chỉ số

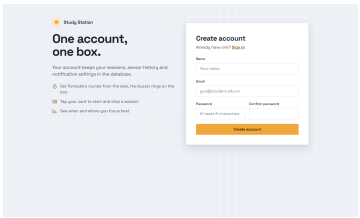
Figure 4: Giao diện Bàn làm việc Workspace và Lịch sử phân tích dữ liệu trên Desktop (ID 1–8, 13)

Cấu trúc thành phần Node-RED Dashboard cho Bàn làm việc và Lịch sử (Hình 4):

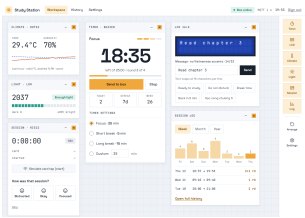
- **Trang Bàn làm việc (`ui_tab: tab_workspace`):** `ui_template` (`top_app_bar`, `nav_dock`: Thanh đỉnh & Icon Dock 6 cửa sổ); `ui_group` (`win_timer` – ID 3: `ui_template` đếm ngược số lớn kèm thanh tiến trình, `ui_button` Send/Stop, `ui_dropdown` preset 25p/5p/15p hoặc custom 1–120p); `ui_group` (`win_lcd` – ID 5: `ui_template` giả lập LCD 1602, `ui_text_input` nhập lời nhắc khử dấu tiếng Việt, `ui_button` gửi lệnh); `ui_group` (`win_climate` – ID 1: `ui_text` số đo nhiệt độ/độ ẩm DHT22, `ui_chart` Sparkline 1h); `ui_group` (`win_light` – ID 4: `ui_text` ADC quang trở $0 - 4095$, `ui_template` Segbar báo sáng); `ui_group` (`win_session` – ID 2, 6, 9: `ui_text` đếm phiên/mã thẻ UID, LED đỏ GPIO26, `ui_template` banner cảnh báo Telegram > 50p, `ui_button` quẹt thẻ giả lập); `ui_group` (`win_log` – ID 7: `ui_button` lọc tuần/tháng, `ui_chart` cột số vòng, danh sách sự kiện MQTT).
- **Trang Lịch sử & Phân tích (`ui_tab: tab_history`):** `ui_group` (`grp_hist_kpi`: 4 widget `ui_text` tóm tắt 30 ngày gồm Tổng vòng, Giờ tập trung, Vòng hủy, Cảnh báo Telegram); `ui_group` (`grp_hist_heatmap`: `ui_template` bản đồ nhiệt chuyên cần theo ngày/giờ); `ui_group` (`grp_hist_chart` – ID 7, 8: `ui_chart` biểu đồ đường kép 24h chuỗi thời gian nhiệt độ °C và độ ẩm % từ Supabase); `ui_group` (`grp_hist_model` – ID 13: `ui_template` bảng hiển thị **3 chỉ số vàng** từ mô hình AI); `ui_group` (`grp_hist_table`: `ui_template` danh sách chi tiết các phiên học gồm Ngày, Giờ, Thẻ UID, Vi khí hậu, kết quả Focus).



(a) Đăng nhập (Sign in)



(b) Đăng ký (Register)

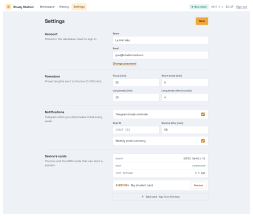


(c) Đánh giá 1-chạm

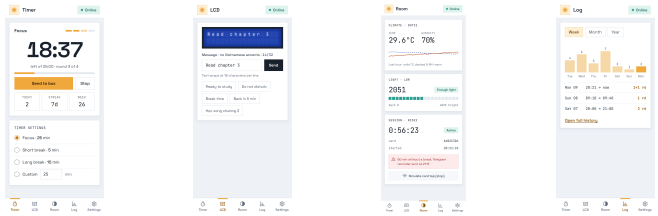
Figure 6: Giao diện Xác thực người dùng (ID 11) và Khối Đánh giá 1-chạm sau phiên học (ID 13)

Cấu trúc thành phần Node-RED Dashboard cho Xác thực và Đánh giá 1-chạm (Hình 6):

- **Trang Xác thực (`ui_tab: tab_auth` – ID 11):** `ui_group` (`grp_auth_intro`: `ui_template` Live Telemetry DHT22, LM393, RC522, Buzzer, LCD); `ui_group` (`grp_auth_form`: `ui_text_input` Họ tên, Email regex nội dòng, Mật khẩu ≥ 8 ký tự; `ui_switch` ghi nhớ phiên; `ui_button` gửi luồng băm mật mã bcrypt).
- **Khối Đánh giá 1-chạm Micro-feedback (`ui_group: win_session_rating` – ID 13):** `ui_template` câu hỏi tương tác *"How was that session?"*; 3 `ui_button` cảm xúc ghi nhận Supabase: **Distracted** ($S_f = 0.0$), **Okay** ($S_f = 0.5$), **Focused** ($S_f = 1.0$); `ui_button` Skip; `ui_toast` hoàn tác Undo trong 6s.



(a) Trang Cài đặt hệ thống (Desktop)



(b) Giao diện Mobile Web App (4 Tab chạm cạnh đáy)

Figure 8: Giao diện Cài đặt hệ thống (ID 9, 10, 12) và Giao diện thiết bị di động (Mobile Web App)

Cấu trúc thành phần Node-RED Dashboard cho Cài đặt và Ứng dụng di động (Hình 8):

- **Trang Cài đặt (`ui_tab: tab_settings` – ID 3, 9, 10, 12):** `ui_group` (`grp_set_pomodoro`: `ui_numeric` cài đặt phút học $1-120$p, nghỉ ngắn $1-120$p, nghỉ dài $1-120$p, chu kỳ lặp $1-12$ vòng); `ui_group` (`grp_set_alerts`: `ui_switch` bật Telegram, `ui_text_input` Chat ID, `ui_numeric` thời lượng $10-240$p; `ui_switch` bật báo cáo email tuần Gmail SMTP); `ui_group` (`grp_set_devices`: `ui_text` trạng thái MQTT, `ui_template` Whitelist thẻ RFID, `ui_button` thêm/xóa thẻ).
- **Giao diện Mobile Web App (≤ 760 px):** Bố cục 1 cột cuộn; `ui_template` cố định Bottom Tab Bar 5 tab chạm chuẩn A11y ($\geq 48 \times 48$ px): *Timer* (Đếm ngược), *LCD* (Lời nhắc), *Room* (Khí hậu, Quang trở, Phiên RFID), *Log* (Nhật ký), và *Settings* (Cài đặt).

2.3 Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống

Theo đúng yêu cầu thuyết minh đồ án (*"Gộp tất cả luồng xử lý liên quan đã mô tả ở mục 1 vào cùng một sơ đồ duy nhất"*), nhóm đã tích hợp toàn bộ kiến trúc truyền nhận dữ liệu của 13 chức năng và 3 thành viên phụ trách vào duy nhất Hình 9. Sơ đồ được thiết kế với chuẩn in ấn đen trắng tối ưu (sử dụng 3 kiểu nét vẽ phân biệt rõ ràng: nét liền, nét đứt và nét chấm gạch), kết nối liên thông từ linh kiện phần cứng, vi điều khiển ESP32, máy chủ MQTT Mosquitto, Node-RED Core đến CSDL Supabase Cloud và các dịch vụ đám mây ngoại vi.

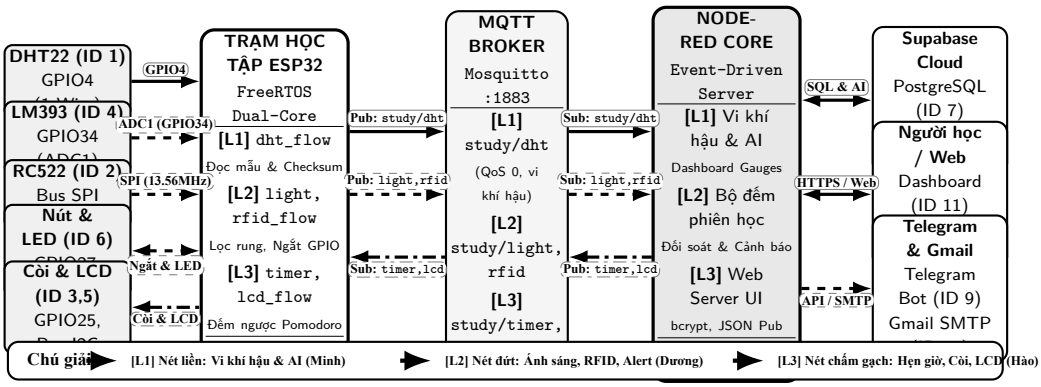


Figure 9: Sơ đồ luồng dữ liệu hợp nhất toàn hệ thống Pomodoro Box (Unified Multi-Flow Architecture)

2.3.1 Đặc tả 3 luồng xử lý kỹ thuật trong sơ đồ hợp nhất

- **Luồng 1 (Phụ trách: Trần Nguyễn Tuấn Minh – Đường nét liền):** Thu thập vi khí hậu và mô hình tối ưu. ESP32 đọc DHT22 mỗi 5s tại GPIO4, kiểm tra checksum 40-bit, xuất bản JSON lên `study/dht`. Node-RED cập nhật Gauge, định kỳ 60s ghi chuỗi thời gian vào `sensor_data` trên Supabase (ID 1, 7, 8) và nạp dữ liệu cho mô hình AI (ID 13).
- **Luồng 2 (Phụ trách: Nguyễn Quốc Dương – Đường nét đứt):** Giám sát ánh sáng, điểm danh RFID, LED báo bận và cảnh báo. ESP32 đọc ADC quang trở LM393 gửi `study/light` (ID 4); quét thẻ RC522 gửi UID lên `study/rfid` để mở/đóng phiên học (ID 2); nút nhấn GPIO27 bật LED đỏ GPIO26 báo bận (ID 6). Node-RED cảnh báo Telegram khi ngồi quá 60p (ID 9) và Gmail SMTP gửi báo cáo tuần (ID 10).
- **Luồng 3 (Phụ trách: La Anh Hào – Đường nét chấm gạch):** Hẹn giờ Pomodoro, còi buzzer, lời nhắc LCD, xác thực bảo mật và SoftAP Wi-Fi. Người học đăng nhập tài khoản băm bcrypt (ID 11), gửi lệnh hẹn giờ và lời nhắc từ web xuống topic `study/timer` và `study/lcd`. ESP32 giải mã, hiển thị lên LCD 1602 qua I2C (ID 5), kích còi Active Buzzer báo hoàn thành phiên (ID 3). Khi mất mạng, ESP32 mở Web Server SoftAP Captive Portal để đổi Wi-Fi (ID 12).

2.3.2 Đặc tả mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu (ID 13)

Thuật toán chạy trực tiếp trên Node-RED Engine nhằm phân tích tương quan giữa chất lượng tập trung và môi trường bàn học, được thiết kế theo 3 tiêu chí cốt lõi:

A. Định nghĩa lại "Phiên học tốt" (Đầu vào linh hoạt): Hệ thống không ép cứng mốc 25 phút mà cho phép người học tự do thiết lập thời lượng mục tiêu (T_{target} từ 1 đến 120 phút). Chất lượng phiên học (Q_{session}) được lượng hóa dựa trên: (1) *Tỷ lệ cam kết mục tiêu:* $C_t = \min\left(1, \frac{T_{\text{actual}}}{T_{\text{target}}}\right) \times 100\%$ (ví dụ: tự đặt 15 phút, học đúng 15 phút đạt $C_t = 100\%$); và (2) *Đánh giá 1-chạm (Micro-feedback S_f):* Người học bấm xác nhận trạng thái sau phiên: **Focused** ($S_f = 1.0$), **Okay** ($S_f = 0.5$), **Distracted** ($S_f = 0.0$). Điểm chất lượng phiên học tổng hợp:

$$Q_{\text{session}} = \big(0.6 \times C_t + 0.4 \times (S_f \times 100)\big)\,\% \tag{1}$$

Phiên học được phân loại là **"Phiên học tốt"** khi $Q_{\text{session}} \geq 80\%$.

B. Giải quyết bài toán chưa có dữ liệu (Cold Start):

- *Khi DB trống (0 phiên):* Áp dụng chuẩn y tế và lao động quốc tế (ISO 7730 / ASHRAE 55) làm mặc định: Nhiệt độ $22 - 26°\text{C}$, độ ẩm $50 - 65\%$, ánh sáng ≥ 300 lux, thời lượng 25 phút.
- *Giai đoạn mồi ($1 - 15$ phiên):* Nhóm sinh viên tự học thử nghiệm với trạm để nạp $30 - 50$ phiên ban đầu vào CSDL Supabase.
- *Khi có dữ liệu (> 15 phiên):* Thuật toán tự thích ứng chuyển hẳn sang học thói quen và điều kiện vi khí hậu riêng của cá nhân đó.

C. Tinh gọn Đầu ra thành 3 chỉ số vàng: Thay vì các khuyến nghị dạng câu chữ dài dòng, mô hình trích xuất bản tin JSON súc tích trả lời chính xác 3 câu hỏi của người học:

```
{
  "ideal_session_duration": 18,
  "golden_hours": "20:00 - 22:30",
  "recommended_climate": {
    "temp": "24 - 26°C",
    "hum": "55 - 65%"
  }
}
```

Ý nghĩa hành động: Học bao lâu? (18 phút) – Học lúc nào? ($20\text{h}00 - 22\text{h}30$) – Phòng thế nào? ($24 - 26°\text{C}, 55 - 65\%$).

3 Triển khai

3.1 Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm

Để bảo đảm tính khả thi và độ tin cậy trong điều kiện vận hành liên tục, nhóm đã lựa chọn các module phần cứng tiêu chuẩn và có sẵn trên thị trường. Bảng 4 tổng hợp danh mục linh kiện, số lượng, đơn giá và ID chức năng liên quan (ảnh bố trí thực tế xem tại Mục 2.1).

STT	Tên linh kiện	SL	Giá (VNĐ)	Link Shopee tham khảo	ID CN
1	Vi điều khiển ESP32 DevKit V1 (30 chân)	1	84.114	shopee.vn/esp32-devkit	ID 11, 12
2	Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm DHT22	1	45.144	shopee.vn/dht22-am2302	ID 1
3	Module quang trở LM393	1	10.000	shopee.vn/lm393-ldr	ID 4
4	Còi báo chủ động Active Buzzer 5V	1	6.500	shopee.vn/active-buzzer-5v	ID 3
5	Nút nhấn cơ 4 chân 6 × 6 mm (Gói 50)	1 gói	19.000	shopee.vn/nut-nhan-6x6	ID 6
6	Đèn LED đỏ 5mm (Combo 20 bóng)	1 gói	5.000	shopee.vn/led-do-5mm	ID 6
7	Gói 50 điện trở vạch 1/4W	1 gói	3.000	shopee.vn/dien-tro-1-4w	Mạch phụ
8	Màn hình LCD 1602 kèm I2C PCF8574	1 bộ	25.000	shopee.vn/lcd1602-i2c	ID 5
9	Module đọc thẻ RFID RC522 (13.56 MHz)	1 bộ	25.000	shopee.vn/rfid-rc522	ID 2
10	Thẻ từ RFID Mifare Classic 1K S50	Kèm bộ	Kèm bộ	Đi kèm module RC522	ID 2
11	Breadboard MB-102 (Bo test 830 lỗ)	1	25.000	shopee.vn/breadboard-mb102	Kết nối
12	Dây cắm Dupont 20cm (40 sợi)	1 tép	15.000	shopee.vn/day-dupont-20cm	Kết nối
13	Hộp nhựa kỹ thuật ABS bảo vệ mạch	1	21.000	shopee.vn/hop-nhua-abs	Vỏ hộp
14	Nguồn Adapter 9V 1A / Cáp Micro USB	1	25.000	shopee.vn/adapter-9v-1a	Nguồn điện
	Tổng chi phí dự kiến:		**308.758 VNĐ** (*Ba trăm lẻ tám nghìn bảy trăm năm mươi tám đồng*)		

Table 4: Danh mục linh kiện điện tử và dự trù kinh phí thực hiện sản phẩm

3.1.1 Cơ sở vật lý của các linh kiện và cảm biến sử dụng

Nhằm gắn kết chặt chẽ phần cứng với kiến thức học phần *Vật lý cho Công nghệ Thông tin*:

1. **DHT22 (Nhiệt ẩm):** Đo nhiệt độ qua nhiệt điện trở NTC (R giảm theo hàm mũ khi T tăng do electron vượt vùng cấm bán dẫn); đo độ ẩm dựa trên sự thay đổi điện dung $C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$ của lớp polymer khi hấp phụ hơi nước.
2. **Module LM393 (Quang trở):** Dựa trên **hiệu ứng quang điện trong** của chất bán dẫn CdS; photon chiếu vào giải phóng hạt dẫn tự do làm điện trở giảm từ hàng trăm kΩ xuống vài trăm Ω.
3. **Module RFID RC522:** Dựa trên **hiện tượng cảm ứng điện từ cộng hưởng** (định luật Faraday) ở tần số 13.56 MHz, từ trường biến thiên nạp năng lượng cho chip trong thẻ phát ngược mã UID.
4. **Đèn LED đỏ 5mm:** Dựa trên **hiện tượng phát quang do tái hợp** electron - lỗ trống khi phân cực thuận lớp tiếp giáp p-n, giải phóng photon ánh sáng đỏ đặc trưng ($\lambda \approx 620 - 750$ nm).
5. **Active Buzzer 5V:** Hoạt động dựa trên **hiệu ứng áp điện nghịch** tạo dao động sóng âm nghe được ($f \approx 2.5$ kHz) trên màng rung cơ học khi có xung điện áp kích.

3.2 Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch triển khai được phân bổ trong 3 tuần (15/11 – 05/12), bảo đảm mỗi chức năng chỉ do 1 thành viên chịu trách nhiệm chính theo đúng quy chế môn học:

ID CN	Nội dung công việc thực hiện	Thời gian	Phân công**
ID 1	Lập trình đọc cảm biến DHT22, kiểm tra checksum và xuất bản dữ liệu lên topic `study/dht`	15/11 – 18/11 (15h)	Trần Nguyễn Tuấn Minh
ID 2	Tích hợp đầu đọc RFID RC522 qua SPI, đọc UID và đối soát dữ liệu phiên học trên Supabase	22/11 – 25/11 (20h)	Nguyễn Quốc Dương
ID 3	Lập trình điều khiển còi Active Buzzer 5V theo nhịp Pomodoro và tạo nút bấm hẹn giờ trên web	15/11 – 19/11 (15h)	La Anh Hào
ID 4	Lập trình đọc ADC1 quang trở LM393, tính toán mức sáng và hiển thị cảnh báo trên Dashboard	15/11 – 19/11 (12h)	Nguyễn Quốc Dương
ID 5	Lập trình giao tiếp I2C điều khiển LCD 1602, giải mã chuỗi văn bản từ topic `study/lcd`	22/11 – 25/11 (15h)	La Anh Hào
ID 6	Lập trình ngắt ngoài nút nhấn GPIO27 (chống rung phím) và điều khiển đèn LED đỏ báo bận	18/11 – 21/11 (10h)	Nguyễn Quốc Dương
ID 7	Thiết kế CSDL Supabase PostgreSQL, cấu hình bảng `sensor_data` và `study_sessions`	18/11 – 21/11 (18h)	Trần Nguyễn Tuấn Minh
ID 8	Xây dựng giao diện Node-RED Dashboard hiển thị kim đo Gauge, đồ thị chuỗi thời gian và bảng lịch sử	22/11 – 27/11 (22h)	Trần Nguyễn Tuấn Minh
ID 9	Xây dựng luồng đếm thời gian liên tục và tích hợp Telegram Bot API phát tin nhắc nghỉ > 60p	25/11 – 28/11 (16h)	Nguyễn Quốc Dương
ID 10	Xây dựng luồng tổng hợp dữ liệu cuối tuần và tích hợp Gmail SMTP gửi email báo cáo tiến độ	29/11 – 02/12 (16h)	Nguyễn Quốc Dương
ID 11	Xây dựng luồng xác thực tài khoản, mã hóa băm mật khẩu bcrypt và bảo mật dữ liệu cá nhân	25/11 – 28/11 (18h)	La Anh Hào
ID 12	Lập trình Web Server SoftAP Captive Portal trên ESP32 cho phép cấu hình Wi-Fi linh hoạt	29/11 – 02/12 (20h)	La Anh Hào
ID 13	Thu thập dữ liệu thử nghiệm và lập trình mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu trên Node-RED	29/11 – 03/12 (20h)	Trần Nguyễn Tuấn Minh
Tích hợp	Lắp ráp vỏ hộp 3D, thử nghiệm liên thông phần cứng với Node-RED và Supabase, đóng gói sản phẩm	03/12 – 05/12 (16h)	Cả nhóm (Minh, Dương, Hào)

Table 5: Kế hoạch triển khai chi tiết và phân công cá nhân cho 13 chức năng

*** Ghi chú: Mỗi chức năng (ID 1 đến ID 13) chỉ phân công cho duy nhất một thành viên chịu trách nhiệm chính theo đúng quy định đồ án cuối kỳ. Giai đoạn nước rút (03/12 – 05/12) cả 3 thành viên phối hợp kiểm thử liên thông toàn diện và nghiệm thu.*

4 Tổng kết

Dựa trên danh mục 13 chức năng và kế hoạch phân công ở Mục 3.2, nhóm tiến hành đối chiếu với *"Quy định đồ án cuối kỳ"* môn học *Vật lý cho Công nghệ Thông tin*:

$$\text{Điểm CK} = (\text{Điểm YCCB} + \text{Điểm YCNC} + \text{Điểm BC}) \times K$$

Trong đó: Điểm YCCB tối đa 5.0đ (4.0đ luồng căn bản + 1.0đ tích hợp); Điểm YCNC tối đa 4.0đ (đăng ký các yêu cầu với phần cứng đôi một khác nhau); Điểm BC tối đa 1.0đ; Hệ số $K \in [0\%, 100\%]$ qua vấn đáp; Điểm cộng sản phẩm thật tối đa +1.0đ khi đóng gói hộp in 3D vận hành ổn định.

4.1 Bảng tổng kết điểm số dự kiến của các thành viên

STT	Họ và tên thành viên	Điểm căn bản (Tối đa 5.0đ)*	Điểm nâng cao (Tối đa 4.0đ)**	Điểm báo cáo (Tối đa 1.0đ)***	Tổng điểm dự kiến
1	**Trần Nguyễn Tuấn Minh** MSSV: 24127084	5.0 / 5.0	4.0 / 4.0	1.0 / 1.0	**10.0** / 10.0
2	**Nguyễn Quốc Dương** MSSV: 24127349	5.0 / 5.0	4.0 / 4.0	1.0 / 1.0	**10.0** / 10.0
3	**La Anh Hào** MSSV: 24127361	5.0 / 5.0	4.0 / 4.0	1.0 / 1.0	**10.0** / 10.0

Table 6: Bảng tổng kết điểm số dự kiến của từng thành viên theo Barem quy định

4.2 Chi tiết phân bổ tiêu chí Barem môn học cho từng thành viên

Thành viên	Mã Barem	Nội dung triển khai thực tế trong hệ thống	Khung điểm	Đăng ký
Trần Nguyễn Tuấn Minh MSSV: 24127084	YCCB	Luồng Input → ESP32 → MQTT → Web (DHT22) + Tích hợp	4.0 + 1.0	5.0 / 5.0
	YC4	Lưu dữ liệu cảm biến/lịch sử theo thời gian lên Supabase PostgreSQL	1.0 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC5	Lấy dữ liệu Cloud hiển thị Web dạng Gauge và Chart (Node-RED)	0.5 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC11	Tự xây dựng mô hình AI phân tích điều kiện học tập tối ưu	1.0 – 2.0	2.0 / 2.0
Nguyễn Quốc Dương MSSV: 24127349	YCCB	Luồng Input → ESP32 → MQTT → Web (RFID RC522) + Tích hợp	4.0 + 1.0	5.0 / 5.0
	YC1	Luồng Input → ESP32 → Output (Nút nhấn → LED đỏ 5mm)	0.5 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC2	Luồng Input → Web (Quang trở LM393 → ESP32 → MQTT → Web)	1.0 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC6	Thông báo về điện thoại khi học quá giờ bằng Telegram Bot API	1.0	1.0 / 1.0
	YC7	Thông báo cho người dùng bằng Email tổng kết tuần qua Gmail SMTP	1.0	1.0 / 1.0
La Anh Hào MSSV: 24127361	YCCB	Luồng Web → MQTT → ESP32 → Output (Active Buzzer 5V) + Tích hợp	4.0 + 1.0	5.0 / 5.0
	YC3	Luồng Web → ESP32 → Output (Web → ESP32 → Màn hình LCD 1602)	1.0 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC9	Bảo mật hệ thống: Đăng ký & đăng nhập lưu tài khoản trong database	1.0 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC12	[Sản phẩm thật] Cấu hình Wi-Fi mới qua Web Server SoftAP trên ESP32	1.0 – 2.0	2.0 / 2.0
Điểm Báo cáo cuối kỳ (Nộp đầy đủ, đúng hạn quy định trên Moodle):				**1.0 / 1.0**

Table 7: Bảng chi tiết đối chiếu các tiêu chí Barem môn học cho từng thành viên

4.3 Minh chứng tính hợp lệ và tuân thủ Barem môn học

1. **Tính đôi một khác nhau của thiết bị phần cứng:** 7 thiết bị ngoại vi sử dụng trong hệ thống gồm: DHT22, RFID RC522, Active Buzzer, LM393, Nút nhấn cơ học, LED đỏ 5mm, LCD 1602 I2C là **hoàn toàn độc lập và đôi một khác nhau**, thỏa mãn triệt để quy định tại Mục C.1 và C.2 của Barem.
2. **Tính độc lập của từng yêu cầu nâng cao:** Mỗi yêu cầu trong Barem chỉ do duy nhất 1 thành viên phụ trách (Minh: YC4, YC5, YC11; Dương: YC1, YC2, YC6, YC7; Hào: YC3, YC9, YC12). Không có bất kỳ sự trùng lặp nào.
3. **Tính tách biệt giữa dịch vụ thông báo nhanh và email:** Sử dụng Telegram Bot API cho thông báo nhanh tức thì (YC6) và sử dụng độc lập giao thức Gmail SMTP cho thư báo cáo tuần (YC7).

4.4 Cam kết thực hiện đồ án và liêm chính học thuật

Nhóm thực hiện đề tài **Trạm học tập Pomodoro (Nhóm 07, Lớp 25C07)** xin cam kết:

1. **Sản phẩm thật 100%:** Chế tạo và hoàn thiện phần cứng thực tế đóng gói hoàn chỉnh trong vỏ hộp in 3D, kết nối ổn định với máy chủ Node-RED và Supabase Cloud theo đúng các mốc tiến độ đã lập.
2. **Tính ổn định chức năng:** Hiện thực hóa đầy đủ 13 chức năng đã thuyết minh; cam kết không thay đổi quá 1 chức năng theo đúng quy chế môn học.
3. **Liêm chính học thuật:** Toàn bộ sơ đồ, mã nguồn, bản vẽ kỹ thuật và văn bản thuyết minh đều do các thành viên tự nghiên cứu, thiết kế và phát triển; tuân thủ nghiêm ngặt quy định về liêm chính học thuật.

References

[1] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*, Version 4.1, 2023.
[2] OASIS Standard, *MQTT Version 3.1.1 Specification*, 2014.
[3] OpenJS Foundation, *Node-RED: Low-code programming for event-driven applications*, Official Documentation, 2026.
[4] Supabase Inc., *The Open Source Firebase Alternative Documentation*, 2026.
[5] NXP Semiconductors, *MFRC522 Standard Contactless Reader IC Datasheet*, Rev. 3.9, 2016.
[6] Aosong Electronics, *Digital-output relative humidity & temperature sensor/module DHT22*, 2015.
[7] Autodesk Inc., *Autodesk Fusion 360 User Guide and CAD Specifications*, 2026.